

Lista de Requisitos Funcionais

Sistema Just in Time - Fábrica MDF Corte a Laser

Interface de autenticação de usuários (login)

- [RF01.1] O sistema deve solicitar e-mail e senha do usuário
- [RF01.2] O sistema deve validar se o e-mail informado existe na tabela usuário
- [RF01.3] O sistema deve validar se a senha informada confere com a senha cadastrada
- [RF01.4] O sistema deve criar uma sessão para o usuário autenticado
- [RF01.5] Em caso de sucesso, o sistema deve redirecionar para a interface principal
- [RF01.6] Em caso de falha, o sistema deve informar o motivo específico (E-mail não encontrado / Senha incorreta) e retornar para a tela de autenticação

Interface principal do sistema

- [RF02.1] O sistema deve exibir o nome do usuário logado recuperado da sessão
- [RF02.2] O sistema deve disponibilizar meio para o usuário realizar logout, redirecionando para o login
- [RF02.3] O sistema deve disponibilizar meio para acessar a interface "Cadastro de Produto"
- [RF02.4] O sistema deve disponibilizar meio para acessar a interface "Gestão de Produção (Just in Time)"
- [RF02.5] O sistema deve exibir dashboard com resumo dos pedidos/movimentações recentes

Interface cadastro de produto

- [RF03.1] O sistema deve listar todos os produtos cadastrados em tabela, carregando automaticamente ao acessar a interface
- [RF03.2] O sistema deve implementar campo de busca por nome e atualizar a listagem conforme termo inserido

- **[RF03.3]** O sistema deve permitir cadastrar novo produto com campos: nome, descrição, custo, quantidade em estoque, estoque mínimo
- **[RF03.4]** O sistema deve permitir editar um produto existente
- **[RF03.5]** O sistema deve permitir excluir um produto existente
- **[RF03.6]** O sistema deve validar dados obrigatórios: nome (mínimo 3 caracteres), custo (>0), quantidade (≥ 0), estoque mínimo (≥ 1)
- **[RF03.7]** O sistema deve exibir alertas em caso de ausência ou dado inválido
- **[RF03.8]** O sistema deve disponibilizar meio para retornar à interface principal

Interface gestão de produção (Just in Time)

- **[RF04.1]** O sistema deve listar produtos em ordem alfabética utilizando algoritmo de ordenação (ex: Bubble Sort, Selection Sort)
- **[RF04.2]** O sistema deve permitir selecionar o produto que terá movimentação de estoque
- **[RF04.3]** O sistema deve permitir escolher o tipo de movimentação: "pedido" (saída do estoque) ou "fabricado" (entrada no estoque)
- **[RF04.4]** O sistema deve permitir inserir data da movimentação
- **[RF04.5]** O sistema deve permitir inserir quantidade da movimentação
- **[RF04.6]** O sistema deve registrar automaticamente qual usuário logado realizou a ação
- **[RF04.7]** O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade na tabela produto (somar se fabricado, subtrair se pedido)
- **[RF04.8]** O sistema deve bloquear movimentação de pedido que resulte em estoque negativo
- **[RF04.9]** O sistema deve executar verificação automática a cada saída e gerar alerta visual caso estoque fique abaixo do mínimo configurado
- **[RF04.10]** O sistema deve registrar data, quantidade, tipo e usuário em tabela de movimentação para acompanhamento